第09堂｜實作：AI 智慧研報與商務情報搜集系統

學習目標

完成本堂課後，學員將能夠：

- 建立自動化的資料檢索與分析工作流
- 整合多個資料來源（新聞、財經網站、公開資料庫）進行情報搜集
- 使用 AI 將大量非結構化情報彙整為有商業洞察的研報
- 輸出格式化的分析文案與報告文件

核心概念說明

1. 什麼是商務情報（Business Intelligence）？

商務情報（BI）是指透過有系統地蒐集、分析和解讀資訊，幫助企業做出更好的決策。

情報搜集的典型應用場景：

場景	需要搜集的資訊	使用目的
競品分析	競爭對手的定價、新聞、人才動向	調整自身策略
市場研究	產業趨勢、消費者輿論、法規動向	投資或進入新市場的決策
供應商評估	廠商公司資訊、財務狀況、客戶評價	選擇可靠的合作夥伴
客戶洞察	客戶公司近期動態、新聞、財報	銷售前準備、個人化服務

傳統情報搜集 vs. AI 自動化：

	傳統方式	AI 自動化
耗時	數小時到數天	數分鐘
覆蓋範圍	有限（人力限制）	可掃描大量來源
品質一致性	因人而異	格式一致
即時性	有延遲	可近乎即時

---

2. 自動化資料檢索的技術架構

情報搜集 Agent 的資料流：

```
任務輸入（搜集主題、關鍵字、時間範圍）
    │
    ▼ 多來源資料擷取
    ├── 新聞 API（Google News、NewsAPI）
    ├── Web 搜尋（Bing Search API、SerpAPI）
```

```
    ├── 社群媒體（Twitter/X API）
    ├── 公開資料庫（政府資料、財政部）
    └── 目標網站（Playwright 爬取）
    │
    ▼ 資料去重與篩選
過濾掉重複或不相關的資訊
    │
    ▼ AI 分析與彙整
    ├── 摘要每篇文章的重點
    ├── 識別跨文章的共同主題
    ├── 找出潛在的商業含義
    └── 排列資訊的重要性
    │
    ▼ 報告生成
結構化的研報文件（Word / PDF / HTML）
```

---

3. NewsAPI 與搜尋 API

NewsAPI 是一個常用的新聞資料 API，提供來自全球數千個媒體的最新新聞。

NewsAPI 的基本用法：

```
請求參數：
    關鍵字 (q): 要搜尋的主題
    語言 (language): zh（中文）、en（英文）
    從此日期 (from): 搜尋的開始日期
    排序方式 (sortBy): publishedAt（最新）、relevancy（相關度）

回應格式：
    [
        {
            "title": "文章標題",
            "source": {"name": "媒體名稱"},
            "publishedAt": "發布時間",
            "description": "文章摘要",
            "url": "原文連結"
        },
        ...
    ]
```

SerpAPI（搜尋引擎結果 API）：

SerpAPI 可以以程式方式取得 Google 搜尋結果，適合需要更廣泛資料來源的情境。

---

4. 研報的結構設計

一份有商業價值的研報通常包含以下結構：

```
[研報標題]
[搜集時間 / 分析範圍]

一、執行摘要（Executive Summary）
    - 3-5 條最重要的發現
    - 主要結論與建議

二、主題概覽
    - 背景說明
    - 本次分析範圍

三、資料來源分析
    - 共蒐集幾篇文章 / 幾個來源
    - 主要媒體分佈
    - 時間分佈

四、核心發現（依重要性排列）
    - 發現 1：[標題] + 分析 + 相關來源連結
    - 發現 2：...
    - 發現 3：...

五、趨勢分析
    - 近期趨勢走向
    - 潛在的機會與威脅

六、建議行動
    - 短期（1-3 個月）可採取的行動
    - 中長期策略方向

七、附錄：原始資料來源清單
```

---

5. AI 分析的 Prompt 設計

研報的核心價值在於「洞察（Insight）」，而不只是「摘要（Summary）」。

摘要 vs. 洞察的差別：

	摘要	洞察
說明什麼	「這篇文章說了 A, B, C」	「綜合三篇報導，可以發現 XX 公司正在做 Y，這意味著市場將往 Z 方向演變」
價值	省去閱讀原文的時間	提供決策依據

設計「洞察型」Prompt 的技巧：

```
不好的 Prompt：
「請摘要以下新聞文章。」

好的 Prompt：
```

```
「以下是過去一週關於『電動車電池市場』的 10 篇新聞。
請以一位產業分析師的角度，分析：
1. 這些新聞反映出什麼重要的市場趨勢？
2. 有哪些企業的動作值得特別關注？為什麼？
3. 這對正在考慮進入這個市場的公司意味著什麼機會或風險？
請提供具體的、可行動的建議，不要只是描述事實。」
```

實作步驟（逐步教學）

實作一：建立新聞搜集模組

步驟 1：申請 NewsAPI Key

1. 前往 https://newsapi.org/ 申請免費帳號
2. 取得 API Key，設定為環境變數 `NEWS_API_KEY`

步驟 2：向 GitHub Copilot 描述需求

```
請幫我用 Python 建立一個新聞搜集模組：
1. 函式名稱：fetch_news(keywords, days=7, language="zh", max_results=20)
2. 使用 NewsAPI 搜尋指定關鍵字在最近 N 天的新聞
3. 對每篇新聞回傳：標題、媒體名稱、發布時間、內文摘要、連結
4. 過濾掉：重複的標題、內容為 None 的文章
5. 儲存結果到一個 JSON 檔案（以關鍵字和日期命名）
6. API Key 從環境變數讀取
```

步驟 3：測試搜集結果

搜尋一個你工作相關的產業主題，檢視：

- 取得了多少篇文章？
- 有沒有重複或不相關的結果？
- 資料的時間分佈如何？

實作二：建立 AI 分析與洞察引擎

步驟 1：設計洞察分析 Prompt

```
請幫我建立一個分析函式：
1. 輸入：一個包含多篇新聞摘要的清單（每篇有標題、摘要、時間）
2. 分析主題：從函式參數傳入（例如：「台灣半導體產業」）
3. 讓 AI 以產業分析師角度輸出：
   a. 執行摘要（3-5個重點，條列式）
   b. 三個最重要的市場觀察（附說明）
   c. 潛在的機會與風險各 2 條
   d. 建議企業短期可採行的 2 個行動
```

```
4. 如果文章太多超過 Token 限制，分批處理後再彙整
5. 回傳結構化的字典格式
```

實作三：生成完整研報文件

步驟 1：安裝 Word 文件生成套件

```
pip install python-docx
```

步驟 2：向 Copilot 描述報告生成需求

```
請幫我建立一個研報文件生成函式：
1. 輸入：搜集到的新聞資料 + AI 分析結果
2. 輸出：一份格式完整的 Word 文件（.docx）
3. 文件結構：
   - 封面：主題名稱、分析日期、資料來源筆數
   - 執行摘要
   - 核心發現（每項有標題、AI分析、原始來源連結）
   - 趨勢分析與建議
   - 附錄：原始資料清單
4. 格式要求：
   - 標題使用 Heading 1/2/3 樣式
   - 重點文字加粗
   - 頁首顯示標題，頁尾顯示頁碼
```

程式碼範例（虛擬碼）

新聞搜集模組

```
載入 requests, json, datetime, os 套件

函式 搜集新聞(關鍵字清單, 天數=7, 語言="zh", 最多篇數=20):
    API_KEY = 從環境變數讀取("NEWS_API_KEY")
    結束日期 = 今天()
    開始日期 = 今天() - 天數天

    所有文章 = []
    已見過的標題 = 集合()  # 用來去重

    對 每個關鍵字 在 關鍵字清單 中:
        嘗試:
            回應 = 呼叫NewsAPI(
                q=關鍵字,
                from=開始日期,
                to=結束日期,
```

```
                language=語言,
                sortBy="relevancy",
                pageSize=最多篇數
            )

            對 每篇文章 在 回應["articles"] 中:
                如果 文章["description"] 為 None: 跳過
                如果 文章["title"] 在 已見過的標題 中: 跳過  # 去重

                已見過的標題.加入(文章["title"])
                所有文章.加入({
                    "標題": 文章["title"],
                    "媒體": 文章["source"]["name"],
                    "時間": 文章["publishedAt"],
                    "摘要": 文章["description"],
                    "連結": 文章["url"]
                })

        如果發生錯誤:
            記錄錯誤(關鍵字)

    # 儲存到 JSON
    檔案名 = f"新聞搜集_{關鍵字清單[0]}_{今天日期}.json"
    寫入JSON(所有文章, 檔案名)
    顯示 f"共搜集 {len(所有文章)} 篇文章"
    回傳 所有文章
```

AI 洞察分析函式

```
函式 分析產業情報(文章清單, 分析主題):
    # 組合所有文章摘要（注意 Token 長度限制）
    文章彙整 = ""
    對 i, 文章 在 enumerate(文章清單):
        文章彙整 += f"""
        [{i+1}] {文章["標題"]}（{文章["媒體"]}, {文章["時間"]}）
        {文章["摘要"]}
        """

    分析提示詞 = f"""
    你是一位資深產業分析師，請分析以下關於「{分析主題}」的新聞，
    提供具有商業價值的洞察。

    === 新聞資料 ===
    {文章彙整}
    === 新聞資料結束 ===

    請以結構化方式輸出以下分析（使用繁體中文）：

    1. 執行摘要（3-5個最重要發現，條列式）
    2. 三大市場觀察（每項：觀察標題 + 2-3句分析說明）
    3. 機會分析（2條，說明對企業的潛在機會）
```

```
    4. 風險提示（2條，說明潛在風險）
    5. 建議行動（短期可採行的2項具體行動）

    請確保分析具有洞察力，不要只是重述新聞內容。
    """

    AI分析 = 呼叫LLM(分析提示詞)
    回傳 AI分析
```

練習題 / 作業

課堂練習

練習 1：情報需求盤點

找出在你的工作中，有哪些情報需求是**目前靠人工定期搜集**的：

需要搜集的情報	目前多久搜集一次	需要耗費多少時間	AI 能幫上的地方

練習 2：Prompt 品質比較

針對同一組新聞文章，設計兩種不同的分析 Prompt：

- 版本 A：只要求「摘要新聞重點」
- 版本 B：以分析師角度要求「提供洞察與建議」

比較兩個版本的輸出差異，哪個對決策更有幫助？

課後作業

1. **情報搜集實作**：選一個你感興趣的產業或公司作為主題，使用 NewsAPI 搜集最近一週的相關新聞（至少 10 篇），然後讓 AI 生成一份簡短的情報摘要（不需要完整研報，500 字以內即可）。
2. **洞察品質評估**：閱讀 AI 生成的摘要，評估：
    - 哪些洞察是你看完新聞也能自己想到的？
    - 哪些洞察是 AI 幫你「串連」出來的、你可能沒注意到的？
    - 如何修改 Prompt 讓洞察更有深度？

延伸閱讀

資料來源 API：

- NewsAPI — https://newsapi.org/docs
- SerpAPI（Google 搜尋結果）— https://serpapi.com/

資訊提取技術：

- BeautifulSoup 爬蟲教學 — https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/

報告生成：

- python-docx — https://python-docx.readthedocs.io/

商務情報概念：

- 《競爭優勢》by Michael Porter — 競爭情報分析的經典理論
- 搜尋「CI（Competitive Intelligence）情報分析方法」了解系統化情報分析框架